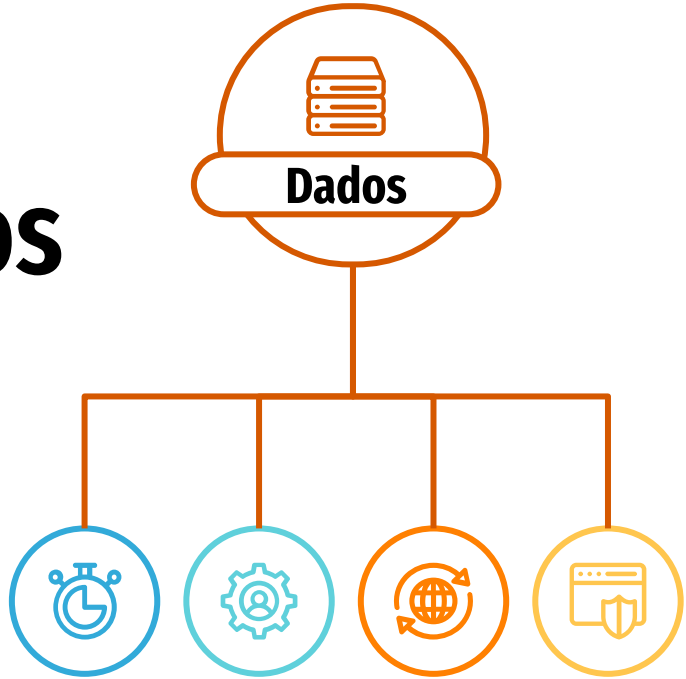
Estrutura de Dados Homogêneas

Disciplina: Algoritmos e Estrutura de Dados

Professor: **Waldemar** Ferreira **Neto**



Revisão

Análise Assintótica

Contar o número
de primitivas

Classes de funções

Análise em:
Theta grande ou Big-θ
O grande ou Big O
Ômega grande ou Big-Ω

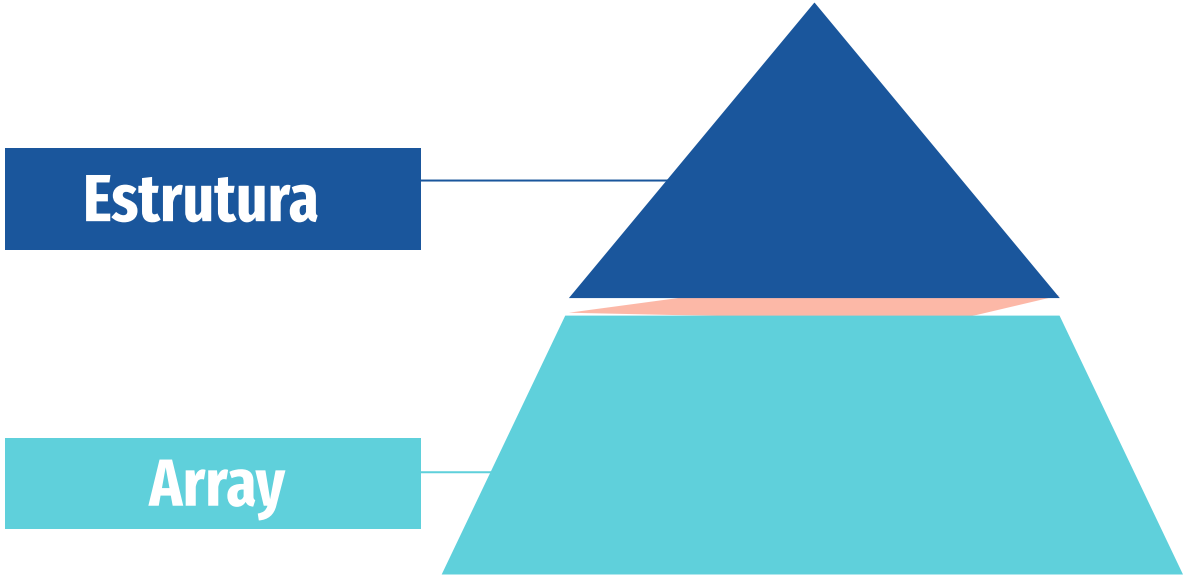
Dividir para conquistar

Ao invés de resolver o problema todo de uma vez, tentar simplificar e achar a solução do mais simples

Vocês conhecem *alguma* **Estrututra de Dados**?

Define as formas de interagir com os dados

Armazena os dados e de forma organizada



Estrutura de dados é uma forma específica para organizar, processar, recuperar e armazenar dados. Existem vários tipos básicos e avançados de estruturas de dados, todos projetados para organizar os dados para atender a uma finalidade específica.

Thomas H. Cormen

Há dois tipos de Operações

Consultivas

Retornam informações sobre o conjunto

Modificadoras

Alteram o conjunto

Operações Consultivas

Operações Consultivas

SEARCH	Uma consulta que, dado um valor de chave k, retorna um x na estrutura tal que x.chave = k ou NIL se não pertecer
MINIMUM	Uma consulta que retorna o elemento que tenha a MENOR chave
MAXIMUM	Uma consulta que retorna o elemento que tenha a MENOR chave
SUCCESSOR	Uma consulta que, dado um elemento x retorna o elemento maior seguinte na estrutura ou NIL se x é o elemento máximo.
PREDECESSOR	Uma consulta que, dado um elemento x retorna o elemento menor seguinte na estrutura ou NIL se x é o elemento mínimo.

Operações Modificadoras

Operações Modificadoras

INSERT

Uma operação modificadora que aumenta o conjunto S com o elemento apontado por x. Normalmente, consideramos que quaisquer atributos no elemento x necessários para a implementação do conjunto já foram inicializados.

DELETE

Uma operação modificadora que, dado um ponteiro x para um elemento no conjunto S, remove x de S. (Observe que essa operação utiliza um ponteiro para um elemento x, não um valor de chave.)

Vamos ter que revisar os pilares da OO

Interface da Estrutura

```
public interface EstruturaDeDados {
    public void insert(int chave);
    public void delete(int chave);
    public int search(int chave);
    public int minimum();
    public int maximum();
    public int sucessor(int chave);
    public int prodessor(int chave);
}
```

Organização do Sistema

Interface

Define as Operações

Classe

Propõe uma implementação da interface mantendo a assinatura dos métodos

Exercício

O que está no Classroom

Interface

EstruturaBasica

Com a assinatura dos métodos

Class Main

Execução

Classe com um método Main e alguns testes

O que fazer?

Classe Proposta

Vocês vão ter que implementar a classe e estender a Interface criada

Operações Consultivas

Operações Consultivas

SEARCH	Uma consulta que, dado um valor de chave k, retorna um x na estrutura tal que x.chave = k ou NIL se não pertecer
MININUM	Uma consulta que retorna o elemento que tenha a MENOR chave
MAXIMUM	Uma consulta que retorna o elemento que tenha a MENOR chave
SUCCESSOR	Uma consulta que, dado um elemento x retorna o elemento maior seguinte na estrutura ou NIL se x é o elemento máximo.
PREDECESSOR	Uma consulta que, dado um elemento x retorna o elemento menor seguinte na estrutura ou NIL se x é o elemento mínimo.

Operações Modificadoras

Operações Modificadoras

INSERT

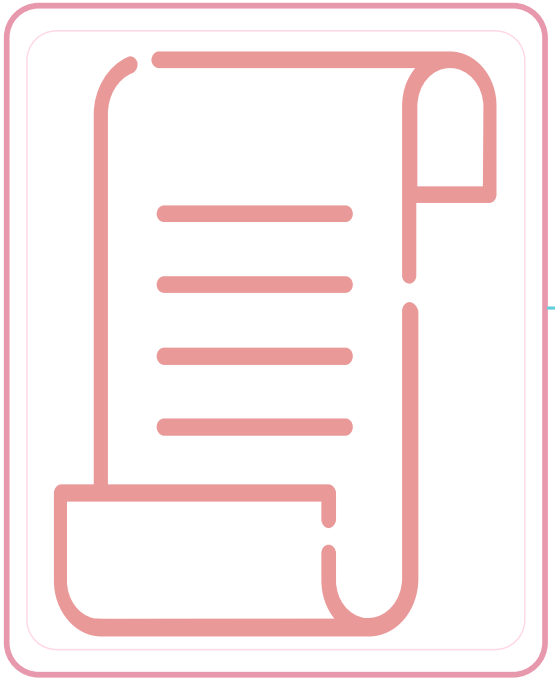
Uma operação modificadora que aumenta o conjunto S com o elemento apontado por x. Normalmente, consideramos que quaisquer atributos no elemento x necessários para a implementação do conjunto já foram inicializados.

PREDECESSOR

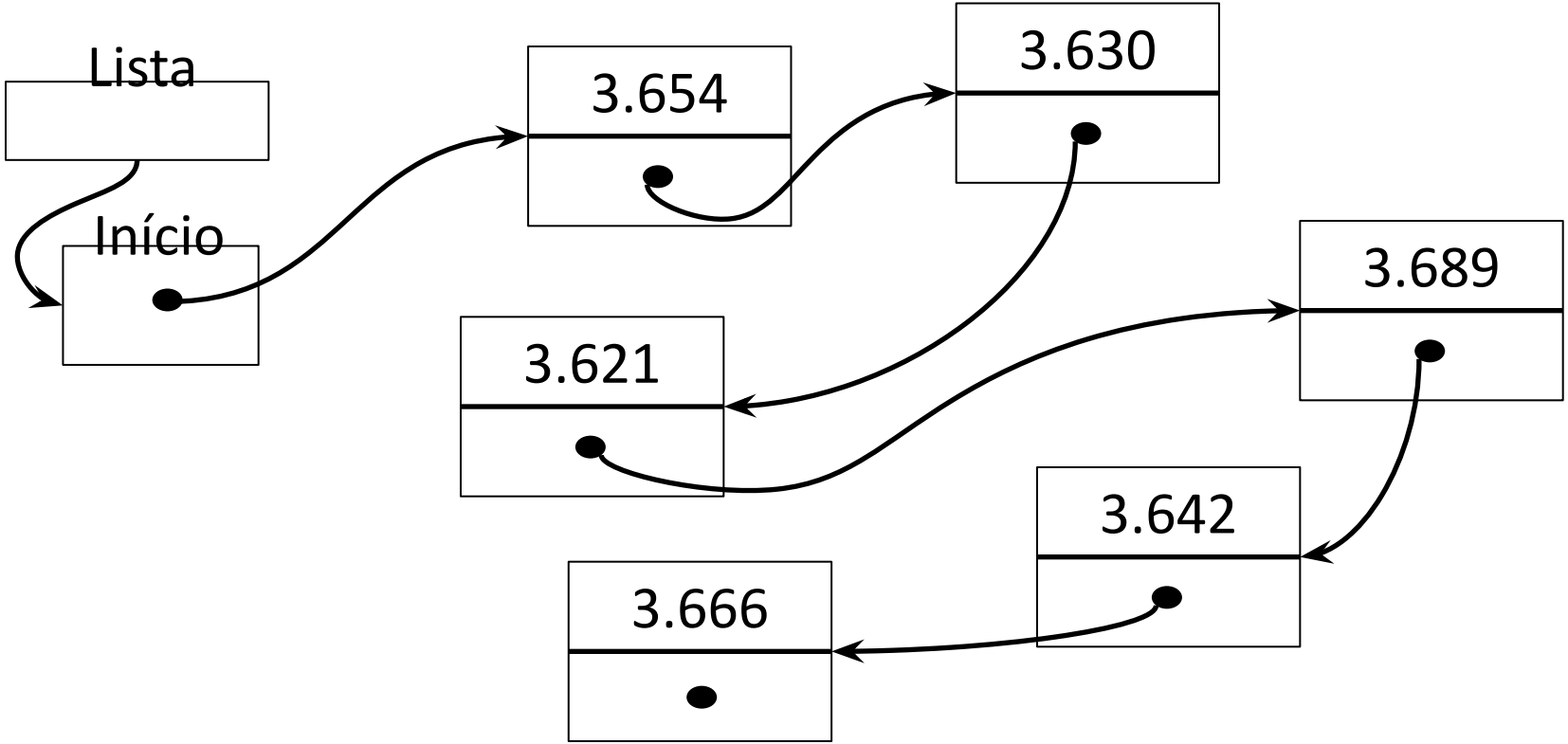
Uma operação modificadora que, dado um ponteiro x para um elemento no conjunto S, remove x de S. (Observe que essa operação utiliza um ponteiro para um elemento x, não um valor de chave.)

Lista

- Lista linear é uma estrutura de dados na qual elementos de um mesmo tipo de dado estão organizados de maneira sequencial.
- Não necessariamente, estes elementos estão fisicamente em sequência, mas a ideia é que exista uma ordem lógica entre eles.
- Cada elemento da lista é chamado de nó, ou nodo.



Listas encadeadas



Classe Nó

```
public class No {
    Conta conta;
    No proximoNo;
}
```

Classe ListaEncadeada

```
public class ListaEncadeada {

    No primeiroNo;

    No ultimoNo;

    int tamanho;

}
```